Chapitre 1 : Nombres premiers

Mme Doux

1 Nombre premier

Définition. Un nombre premier est un nombre entier positif dont les seuls diviseurs sont 1 et lui-même.

Exemple. $7, 11$.

Remarque. 1 n'est pas un nombre premier.

2 Décomposition en facteurs premiers

Propriété. Tout entier peut être décomposé en un produit de facteurs premiers.

Méthode. Décomposer en produit de facteurs premiers

1. Chercher si le nombre est divisible par 2
2. Chercher si le nombre est divisible par 3
3. Chercher si le nombre est divisible par 5
4. ...

Exemple. $72 = 36 \times 2$

$72 = 18 \times 2 \times 2$

$72 = 9 \times 2 \times 2 \times 2$

$72 = 3 \times 3 \times 2 \times 2 \times 2$

$72 = 2^3 \times 3^2$

3 Fraction irréductible

Définition. Deux nombres sont dits premiers entre eux lorsqu'ils n'ont aucun diviseur commun.

Exemple. Les nombres 25 et 72 sont-ils premiers entre eux ?

$72 = 2^3 \times 3^2$ et $25 = 5^2$ n'ont aucun diviseur commun donc ils sont premiers entre eux.

Définition. Une fraction est dite irréductible lorsque le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux.

Exemple. :

$$\begin{aligned}\frac{30}{12} &= \frac{2 \times 3 \times 5}{2^2 \times 3} \\ &= \frac{5}{2}\end{aligned}$$